中学2年　JH-SCI-G2-U01　化学変化と原子・分子

授業プリント 化学変化と原子・分子　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

粒子（第1分野）｜分解・原子・分子と化学式・化学反応式・酸化と還元

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SCI-G2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身のまわりの物質：物質の性質の調べ方と、酸素・二酸化炭素・水素・アンモニアなどの気体の発生方法と確かめ方。状態変化では粒子の数が変わらないこと（粒子のモデル）。小学校では、ものが燃えるときに酸素が使われ二酸化炭素ができること、水溶液には金属を変化させるものがあることを学んでいることを前提とする。 JH-SCI-G1-U02
- 比例と反比例：比例と比例式。結びつく物質の質量が比例すること（定比例）を表やグラフで扱い、比例式で計算する。 JH-MATH-G1-U04
- 連立方程式：連立方程式。2種類の金属の混合物の質量から、それぞれの質量を求める問題で使う。 JH-MATH-G2-U02

授業前の確認

- 小学校で、ものが燃えるときには空気中の酸素が使われ、二酸化炭素ができることを学んでいる。
- 1年で、酸素・二酸化炭素・水素の性質と確かめ方（線香・石灰水・マッチの火）を学んでいる。
- 比 a : b と比例式の計算ができる。
- 1年で、状態変化では粒子の数は変わらず、質量も変わらないことを学んでいる。

発展・応用への接続

- 化学変化とイオン：原子の中の電子のやりとりからイオンを学び、電気分解・電池・中和を化学反応式やイオン式で表す。 JH-SCI-G3-U01
- 自然と人間・科学技術：燃焼（酸化）で発生する熱をエネルギー資源として利用することや、物質の循環を学ぶ。 JH-SCI-G3-U05
- 物質の構成と化学結合：高校の化学基礎では、原子の構造と化学結合を学び、化学式の意味をくわしく理解する。 HS-CHEB-U01
- 物質量と化学反応式：高校の化学基礎では、原子の質量の比（原子量）と物質量（mol）を使って、化学反応式の係数から質量を計算する。 HS-CHEB-U02

この授業の目標

1. 炭酸水素ナトリウム・酸化銀・水の分解の実験結果から、1種類の物質が2種類以上の物質に分かれることを説明できる。
2. 物質が原子・分子からできていることを理解し、元素記号・化学式・化学反応式で化学変化を表せる。
3. 酸化・燃焼・還元を、酸素のやりとりとして説明できる。
4. 質量保存の法則と、結びつく物質の質量の比が一定であること（定比例）を使って、質量を計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：物質は変わる	5分	ホットケーキがふくらむ理由を問い、炭酸水素ナトリウムの変化に興味をもたせる
分解	15分	炭酸水素ナトリウム・酸化銀の熱分解と水の電気分解の結果を整理する

段階	時間	主な活動
原子・分子と化学式	20分	原子の性質、元素記号、分子、単体と化合物、化学式を学ぶ
化学反応式	15分	原子の数を合わせて化学反応式をつくる手順を練習する（例題1）
酸化と還元	15分	金属の酸化・燃焼と、酸化銅の還元を学ぶ
質量の規則性	20分	質量保存の法則と定比例の関係を、実験結果と原子のモデルで説明し、計算する（例題2・例題3）
まとめと確認	10分	板書をふり返り、確認問題に取り組む

導入 物質は、別の物質に変わることがある

ホットケーキの生地に入れるベーキングパウダーには、炭酸水素ナトリウムがふくまれています。加熱すると気体が発生して生地がふくらみます。このように、もとの物質とは性質のちがう別の物質ができる変化を化学変化といいます。この単元では、化学変化を「原子の組みかえ」として考え、化学反応式で表し、質量の規則性を明らかにします。

- 状態変化：物質そのものは変わらない（水 → 水蒸気）。
- 化学変化：別の物質ができる（炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素）。
- 化学変化では原子の組み合わせが変わるが、原子の種類と数は変わらない。

口頭で解説すべきポイント

- 状態変化と化学変化のちがいを、「冷やすともとにもどるか」「性質がちがう物質ができたか」で区別させる。
  発問：氷がとけることと、ホットケーキがふくらむことは、何がちがうか。
  予想される反応：氷は水になっても同じ物質だが、ホットケーキでは別の物質（気体）ができている。
  タイミング：導入

定義 分解

1種類の物質が2種類以上の別の物質に分かれる化学変化を分解といいます。加熱による分解を熱分解、電流を流すことによる分解を電気分解といいます。

使える条件・注意

- 炭酸水素ナトリウムを加熱するときは、試験管の口を少し下げる（生じた水が加熱部分に流れて試験管が割れるのを防ぐ）。
- 加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す（石灰水が逆流して試験管が割れるのを防ぐ）。

- 炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素。二酸化炭素は石灰水を白くにごらせ、水は青色の塩化コバルト紙を赤（桃）色に変える。
- 炭酸ナトリウムは炭酸水素ナトリウムより水によく溶け、水溶液に加えたフェノールフタレイン溶液はより濃い赤色になる（アルカリ性が強い）。
- 酸化銀（黒色）→ 銀（白色）＋酸素。銀はみがくと光沢が出て、電流が流れ、たたくとうすく広がる（金属の性質）。

- 水の電気分解：水 → 水素＋酸素。陰極に水素、陽極に酸素が発生し、体積の比は 水素：酸素＝2：1。電流を流しやすくするため水酸化ナトリウムを溶かす。

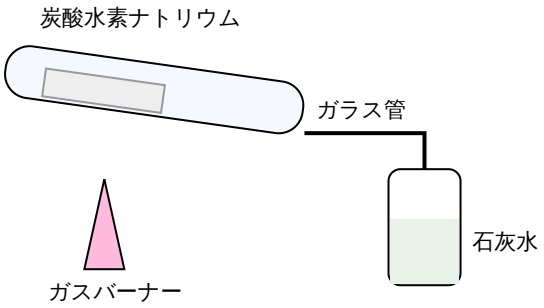


図　炭酸水素ナトリウムの熱分解

口頭で解説すべきポイント

- 操作の理由（口を下げる・ガラス管を先に出す）を必ず発問し、理由とセットで覚えさせる。
  発問：加熱をやめる前にガラス管を石灰水から出すのはなぜか。
  予想される反応：試験管内の気体が冷えて縮み、石灰水が逆流して加熱した試験管が割れるのを防ぐため。
  タイミング：実験の説明時

定義 原子・分子と化学式

物質をつくっている、それ以上分けることができない小さな粒子を原子といいます。原子の種類を元素といい、アルファベット1文字または2文字の元素記号で表します。

使える条件・注意

- 化学式の右下の小さな数字は、その直前の原子の数を表す（H_2O は水素原子2個と酸素原子1個）。
- 化学式の前につける大きな数字（係数）は、分子などの個数を表す（$2H_2O$ は水分子2個）。

- 原子の性質：化学変化でそれ以上分けられない。化学変化で新しくできたりなくなったり、ほかの種類の原子に変わったりしない。種類によって質量や大きさが決まっている。
- おもな元素記号：H（水素）、C（炭素）、N（窒素）、O（酸素）、Na（ナトリウム）、Mg（マグネシウム）、S（硫黄）、Cl（塩素）、Fe（鉄）、Cu（銅）、Zn（亜鉛）、Ag（銀）。
- 分子：いくつかの原子が結びついてできた、物質の性質を示す最小の粒子。例：水素 H_2、酸素 O_2、水 H_2O、二酸化炭素 CO_2、アンモニア NH_3。
- 分子をつくらない物質：金属（銅 Cu、鉄 Fe、銀 Ag など）や、塩化ナトリウム NaCl、酸化銅 CuO など。
- 単体：1種類の元素からできている物質（H_2、O_2、Cu）。化合物：2種類以上の元素からできている物質（H_2O、CO_2、NaCl）。

口頭で解説すべきポイント

- 原子のモデル（色のちがう玉）を使い、H_2 と 2H の違い、$2H_2O$ にふくまれる原子の数を実際に数えさせる。
  発問：$2H_2O$ には、水素原子と酸素原子がそれぞれ何個ふくまれているか。
  予想される反応：水素原子 4 個、酸素原子 2 個。

定理・公式 化学反応式のつくり方

例：水素の燃焼　$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$、銅の酸化　$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$、酸化銀の分解　$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$。

> 化学反応式では、矢印の左右で、原子の種類と数が等しい

使える条件・注意

- ① 反応前の物質を左、反応後の物質を右に書き、矢印「→」で結ぶ（物質名で書く）。
- ② それぞれの物質を化学式で表す。
- ③ 左右で原子の数が等しくなるように、化学式の前に係数をつける（化学式そのものは変えない）。
- ④ 係数の1は書かない。係数は最も簡単な整数の比にする。

証明

1. 水素 H_2 と酸素 O_2 から水 H_2O ができる：$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$。
2. 酸素原子が左に2個、右に1個なので、右の H_2O を2個にする：$H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
3. すると水素原子が左に2個、右に4個になるので、左の H_2 を2個にする：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。
4. 左右とも水素原子4個、酸素原子2個で等しい。

口頭で解説すべきポイント

- 係数を合わせるとき、H_2O を H_2O_2 のように化学式を書きかえる誤りが多い。化学式を変えると別の物質になることを強調する。
  注意：化学式の右下の数字を変えてはいけない。
  タイミング：手順③の説明時

定義 酸化と還元

物質が酸素と結びつく化学変化を酸化、できた物質を酸化物といいます。熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼といいます。酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元といいます。

使える条件・注意

- 還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている（酸素をうばった物質が酸化される）。
- 酸化銅の還元実験では、加熱をやめたあとピンチコックでゴム管を閉じ、空気が入って銅が再び酸化されるのを防ぐ。

- 銅の酸化：$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$（赤色の銅が黒色の酸化銅になる）。
- マグネシウムの燃焼：$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$（強い光を出して燃え、白色の酸化マグネシウムになる）。
- 炭素や水素の燃焼：$C + O_2 \rightarrow CO_2$、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$。有機物が燃えると二酸化炭素と水ができる。
- 酸化銅の炭素による還元：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$（酸化銅は還元され、炭素は酸化される）。
- 酸化銅の水素による還元：$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$。
- 鉄と硫黄の化合：$Fe + S \rightarrow FeS$。できた硫化鉄は磁石につかず、うすい塩酸を加えると、においのある気体（硫化水素）が発生する。

口頭で解説すべきポイント

- 還元では「酸化銅は酸素を失い、炭素は酸素を得る」ことを、矢印で酸素の移動をかきこんで確認させる。
  発問：$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で、酸化された物質と還元された物質はそれぞれ何か。
  予想される反応：炭素が酸化され、酸化銅が還元された。

定理・公式 質量保存の法則と、結びつく質量の比

一方の物質が多すぎると、多すぎた分は反応せずに残る。

化学変化の前後で、物質全体の質量は変わらない。結びつく物質の質量の比は一定である

使える条件・注意

- 質量保存の法則：化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。
- 気体が発生する反応を開いた容器で行うと、気体が空気中に出ていくので、残った物質の質量は小さくなる（密閉すれば変わらない）。
- 金属を加熱すると、結びついた酸素の分だけ質量が大きくなる。
- 銅と酸素は 銅：酸素＝4：1（銅：酸化銅＝4：5）の質量の比で結びつく。
- マグネシウムと酸素は マグネシウム：酸素＝3：2（マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5）の質量の比で結びつく。
- 鉄と硫黄は 鉄：硫黄＝7：4 の質量の比で結びつく。

口頭で解説すべきポイント

- 銅の粉末をくり返し加熱すると、質量がある値で増えなくなるグラフを見せ、それ以上酸素と結びつかないことを確認させる。
  発問：銅の粉末の加熱を何回くり返しても、質量が一定以上ふえないのはなぜか。
  予想される反応：すべての銅が酸素と結びついてしまい、結びつく銅が残っていないから。

導出 なぜ質量は保存され、質量の比は一定になるのか（原子のモデルによる説明）

このように、目に見える質量の規則性は、目に見えない原子の性質から説明できます。

導出

1. ① 化学変化では、原子の組み合わせが変わるだけで、原子の種類と数は変わらない。
2. ② 原子1個の質量は、原子の種類ごとに決まっている。
3. ③ ①②より、反応前と反応後で原子の種類ごとの個数と質量は同じなので、全体の質量も同じになる（質量保存の法則）。
4. ④ 酸化銅 CuO では、銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びつく。銅を何個反応させても数の比は 1：1 のまま。
5. ⑤ 原子1個ずつの質量の比が一定なので、結びつく銅と酸素の質量の比も一定になる。銅：酸素＝4：1 より、銅原子1個と酸素原子1個の質量の比も 4：1 とわかる。

口頭で解説すべきポイント

- ④⑤では、銅原子（大きな玉）と酸素原子（小さな玉）のモデルを1組、2組、3組と増やし、質量の比が変わらないことを確かめさせる。
  注意：「原子の数の比」と「質量の比」を混同しやすい。CuO は数の比 1：1、質量の比 4：1。
  タイミング：手順④⑤

例題 例題1　化学反応式をつくる

酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分解する。この変化を化学反応式で表しなさい。酸化銀の化学式は Ag_2O である。

思考の糸口：原子の数がそろっていない原子から順に、係数で合わせていく。

1. 物質名で書く：酸化銀 → 銀 ＋ 酸素。
2. 化学式で書く：$Ag_2O \rightarrow Ag + O_2$。
3. 酸素原子が左1個、右2個なので、左を $2Ag_2O$ にする。
4. 銀原子が左4個、右1個なので、右を 4Ag にする。
5. $2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$（左右とも Ag 4個、O 2個）。

答　**$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$**

よくある誤り	正しい考え方
$Ag_2O \rightarrow 2Ag + O$	酸素は分子 O_2 として発生するので、O_2 と書き、係数で原子の数を合わせる。

口頭で解説すべきポイント

- 酸素は単独の原子 O ではなく分子 O_2 で書くことを確認する。
  注意：$Ag_2O \rightarrow 2Ag + O$ と書く誤りが多い。

例題 例題2　結びつく酸素の質量

銅の粉末 2.00 g を十分に加熱すると、酸化銅が 2.50 g できた。(1) 結びついた酸素は何 g か。(2) 銅 3.20 g を十分に加熱すると、酸化銅は何 g できるか。

思考の糸口：増えた質量は結びついた酸素の質量。比が一定であることを使って比例式を立てる。

1. (1) 結びついた酸素＝2.50−2.00＝0.50（g）。銅：酸素＝2.00：0.50＝4：1。
2. (2) 銅：酸化銅＝4：5 なので、酸化銅＝3.20×5÷4＝4.00（g）。

答　**(1) 0.50 g　(2) 4.00 g**

よくある誤り	正しい考え方
酸化銅＝3.20＋0.50＝3.70 g	結びつく酸素の質量は銅の質量に比例する。3.20 g の銅には 0.80 g の酸素が結びつく。

口頭で解説すべきポイント

- 比例式 4：5＝3.20：x を立てさせ、外側の積＝内側の積で解く方法と、5/4 倍する方法の両方を示す。

例題 例題3　反応しきれなかった銅

銅の粉末 2.40 g を加熱したところ、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.80 g であった。反応せずに残った銅は何 g か。銅と酸素は 4：1 の質量の比で結びつくものとする。

思考の糸口：増えた質量（酸素）から、実際に反応した銅の質量を逆算する。

1. 結びついた酸素：2.80−2.40＝0.40（g）。
2. 酸素 0.40 g と結びついた銅：0.40×4＝1.60（g）。
3. 反応せずに残った銅：2.40−1.60＝0.80（g）。

答　**0.80 g**

よくある誤り	正しい考え方
2.80÷5×4＝2.24 g が反応した銅	2.80 g は酸化銅だけの質量ではなく、残った銅もふくむ。増えた質量（酸素）から考える。

口頭で解説すべきポイント

- 「反応した銅」と「加熱前の銅」を区別させ、図（線分図）で全体・反応した部分・残った部分を表させる。

板書案 板書案

① 分解	② 原子・分子・化学反応式	③ 酸化・還元と質量
炭酸水素ナトリウム → 炭酸ナトリウム＋水＋二酸化炭素	原子：分けられない・なくならない・種類で質量が決まる	酸化：酸素と結びつく（燃焼）
$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$	分子：H_2、O_2、H_2O、CO_2	還元：酸素をうばわれる
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$（陰極 H_2：陽極 O_2＝2：1）	単体／化合物	$2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$
試験管の口を下げる	左右で原子の種類と数が等しい	質量保存の法則
ガラス管を先に石灰水から出す	化学式は変えず、係数で合わせる	Cu：O＝4：1、Mg：O＝3：2
		増えた質量＝結びついた酸素

口頭で解説すべきポイント

- ③の列に、銅の加熱回数と質量のグラフ（一定になる）を小さくかき、定比例と結びつける。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
化学変化で物質の質量が減ることがある（質量保存の法則が成り立たない）	気体が出入りしているだけで、出入りする気体もふくめれば全体の質量は変わらない。
2H と H_2 は同じ意味である	2H は水素原子2個、H_2 は水素原子2個が結びついた水素分子1個。
還元は酸化と別々に起こる	酸化物から酸素をうばう物質は同時に酸化される。還元と酸化は同時に起こる。

口頭で解説すべきポイント

- 化学反応式は、原子のモデルを並べて数を確かめる活動を十分に行ってから、記号だけで書かせる。
  発問：Cu ＋ O_2 → CuO のままでは何がおかしいか。
  予想される反応：酸素原子の数が左2個、右1個でそろっていない。
- 質量の計算では、表から「増えた質量＝酸素」を求める手順を毎回書かせる。
  タイミング：例題2・例題3
- 開いた容器と密閉した容器の実験結果を比べ、質量保存の法則が成り立たないように見える理由を説明させる。
  注意：「気体は重さがない」と考える生徒が多い。
- 還元の実験では、ピンチコックで閉じる理由（再酸化を防ぐ）と、ガラス管を石灰水から出す理由（逆流を防ぐ）を区別させる。
- 問題プリント D の誤答例を使い、「化学式の書きかえ」「比の取り違え」「反応しなかった物質の見落とし」「発生した気体の見落とし」に分けて整理させる。

まとめ まとめ

- 1種類の物質が2種類以上に分かれる変化を分解という（熱分解・電気分解）。
- 物質は原子からできており、化学変化では原子の組み合わせが変わる。化学反応式では左右の原子の種類と数が等しい。
- 酸素と結びつく変化が酸化（激しいものは燃焼）、酸化物から酸素がうばわれる変化が還元で、両者は同時に起こる。
- 化学変化の前後で全体の質量は変わらない（質量保存の法則）。結びつく物質の質量の比は一定である（銅：酸素＝4：1、マグネシウム：酸素＝3：2）。

確認 確認問題

1. 水の電気分解で、陰極に発生する気体は何か。
   → 水素
2. $3H_2O$ にふくまれる水素原子の数はいくつか。
   → **6 個**
3. Mg を燃焼させて MgO ができる変化を化学反応式で表しなさい。
   → **$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$**
4. マグネシウム 1.50 g を十分に加熱すると、酸化マグネシウムは何 g できるか。
   → **2.50 g**
5. $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で、還元された物質は何か。
   → 酸化銅

JH-SCI-G2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））